

1 研究问题

为什么流模型需要多步

- 流匹配学习瞬时速度场；当路径弯曲时，必须用多步数值积分。
- 蒸馏与一致性方法虽可单步生成，却常依赖教师、课程学习或复杂流程。
- 目标是从零训练、理论自然且仅需 1 次函数评估的生成模型。

2 核心思想

学习平均而非瞬时

- 定义由区间端点条件化的平均速度，即总位移除以时间跨度。
- MeanFlow 恒等式把平均速度与瞬时速度及其全导数联系起来。
- 推理时直接计算 $u(\text{噪声}, 0, 1)$ ，一次得到整条轨迹的平均运动。

3 训练方法

基于 JVP 的目标

- 利用雅可比向量积，沿真实流动方向求网络的全导数。
- 对自举目标停止梯度以稳定回归；条件速度避免显式估计边缘速度。
- 把无分类器引导写入训练目标，推理仍只需一次网络评估。

4 数学机制

MEANFLOW 恒等式

- $u(z_t, r, t) = [1/(t-r)] \int_r^t v(z_\tau, \tau) d\tau$
- $u = v - (t-r) \frac{d}{dt} u$; $\frac{d}{dt} u = v \frac{d}{dz} u + \frac{\partial}{\partial t} u$
- $L = E ||u_\theta - \text{stopgrad}[v - (t-r) \text{JVP}(u_\theta; (v, 0, 1))]||^2$

5 实验结果

单步即可高质量生成

- ImageNet 256: MeanFlow-XL/2 从零训练的 1-NFE FID 为 3.43, Shortcut 为 10.60。
- 仅用 2 NFE 时 FID 达 2.20, 可比采用大量采样步的 DiT 与 SiT。
- 模型扩展稳定: B/2 6.17、M 5.01、L 3.84、XL 3.43; CIFAR-10 FID 为 2.92。

6 设计与局限

关键经验

- 较优设置包括 25% 非零区间、(t,t-r) 条件、logit-normal 时间采样与自适应损失。
- 方法无需预训练教师，在生成建模与动力系统之间建立了直接联系。
- JVP 会增加训练成本；目前主要验证于潜空间、类别条件图像，跨领域能力待检验。

MEANFLOW 单步生成

MeanFlow：单步生成的平均流

Learning Average Velocity for 1-NFE Generation | 2025

不学习某一时刻的瞬时速度，而是学习整个时间区间的平均速度，使一次网络前向即可近似从噪声到数据的完整传输。

单步生成

流匹配

平均速度